Cdl: Informatica
Insegnamento: Programmazione e laboratorio – modulo PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA IN C

Prof. Domenico Garlisi
domenico.garlisi@unipa.it

ESERCITAZIONE 2

CICLI

Esercizio 11 - Quadrato di asterischi

Scrivete un programma che legga il lato di un quadrato e poi stampi quel quadrato con asterischi. Il programma deve operare con quadrati dalle dimensioni dei lati tra 1 e 20. Per esempio, se il programma legge una dimensione pari a 4, deve stampare

```
****
****
****
****
```

Esercizio 12 - Quadrato di asterischi vuoto

Modificate il programma dell'esercizio precedente in modo che stampi un quadrato vuoto. Per esempio, se il programma legge una dimensione pari a 5, deve stampare

```
*****
*   *
*   *
*   *
*****
```

Esercizio 13 – Gestione voti studenti

Una classe composta da dieci studenti ha svolto un quiz.

I voti, rappresentati da numeri interi compresi tra 0 e 100, devono essere letti uno alla volta.

Scrivere un programma in C che calcoli e visualizzi la media dei voti della classe.

Inoltre, il programma deve contare e visualizzare a video il numero di studenti che hanno superato la prova, sapendo che l'esame si intende superato con un voto maggiore o uguale a 50.

(La media della classe è la somma dei voti divisa per il numero di studenti.)

Esercizio 14 - Tester di palindromi

Un palindromo è un numero o una frase di un testo che si legge all'indietro e in avanti.

Per esempio, ognuno dei seguenti numeri interi a cinque cifre è un palindromo: 12321, 55555 , 45554 e 11611.

Scrivete un programma che legga un numero intero di cinque cifre e determini se sia o meno un palindromo. [Suggerimento: usate gli operatori di divisione e resto per separare il numero nelle sue cifre individuali.]

Esercizio 15 – Separa Cifre

Scrivete un programma che riceve in input un numero di cinque cifre, separa il numero nelle cifre che lo compongono e le visualizza distanziandone ognuna di due spazi dall'altra.

Ad esempio, se l'utente digita *42339* il computer stampa "`4  2  3  3  9`". (Suggerimento: usare / e %)